2026年全国无损检测射线AI智能评片技能大赛竞赛规则

禁止行为：

（一）数据保密：不得以复制、转发、截图、外传、发表等任何方式向第三方提供组委会下发的竞赛数据集、影像素材和文件，不得将上述材料用于本竞赛以外的任何用途；

（二）禁止串通：竞赛期间不得与其他参赛队共享答案结果、算法模型，不得委托第三方代跑、代算；

（三）禁止代答：不得由非本队成员参与本队结果生成，提交结果须为本队独立完成；

（四）禁止系统干扰：不得对竞赛平台、数据服务器实施爬取、攻击或任何影响系统正常运行的行为；

（五）禁止篡改：竞赛期间，不得手动操作计算机修改答案，不得以任何方式干扰、接触评分过程；**不允许人工复核。**

（六）禁止弄虚作假：不得伪造识别、筛查记录、虚报结果，不得抄袭他人。

竞赛期间，遵从组委会和裁判员的现场安排。

可开展的行为：

（一）在组委会发布的竞赛数据集范围内，自主选择算法模型、技术路线、开发工具，开展影像识别、查重与结果整理。

（二）按组委会发布的提交格式，在规定时限内提交识别和查重结果；

（三）对初评结果有异议的，在公示期内按规定渠道提出申诉；

（四）参加组委会组织的技术交流、结果展示等活动。

一、人机大战

（一）参赛者

（1）AI 方：所有报名参赛的 AI 软件模型，在组委会统一算力平台上运行。

（2）资深专家方：从 2026 年“优尔特杯”特种设备检验检测行业无损检测技能竞赛人员中择优遴选，在现场专用评片工位（计算机评片）独立操作，相互之间不得交流。

（3）线上参与者方：不限人数，通过大赛官方在线评片系统自愿报名登录参与。

（二）竞赛规则

（1）竞赛影像：

（a）影像数量 30 幅，均来源于工程现场真实底片，经同一底片扫描仪数字化扫描；

（b）影像格式：16 位，DCM 格式，每幅影像大小约 10~30MB；像素尺寸 0.042mm；

（c）**提供文件：**组委会在计算机指定文件夹中放置一个压缩包（名称为《人机大战》），赛前公布解压密码。压缩包中**包含文件夹 1 个（《人机大战 30 幅影像》）、Excel 文件 1 个（《影像信息表》）。**《影像信息表》中提供 30 幅影像的规格和材质，规格单位默认为 mm。

影像序号	影像名称	规格	材质
1	1.dcm	28	Q345R
2	2.dcm	Φ89×6	20#
3	…	…	…
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
…			

《影像信息表》

（2）竞赛时长：40 分钟（min）（不含解压时间）；

（3）提交内容（得分项）：

（a）焊缝型式：双面焊、单面焊（选其一）；

（b）焊接方法：手工焊、埋弧焊、氩弧焊、手工焊+埋弧焊、手工焊+氩弧焊、氩弧焊+埋弧焊、电渣焊、等离子焊、二保焊等（选其一）；

（c）平焊、立焊、横焊、仰焊、全位置焊（选其一）；

（d）缺陷定位、缺陷定性、缺陷定量及评定等级；

（e）提交后不可修改、不可返回。

（4）竞赛评定等级标准：NB/T 47013.2-2015；

（5）影像规格：板厚 6～200mm，材质不限；其中规格信息中只提示板厚，比如“20”、“20+4”（表示带垫板或复合层），按照承压设备本体焊缝进行评定，即按照 NB/T 47013.2-2015 第 6 章执行；规格信息中带“Φ”，比如“Φ76×3”，表示小径管或管道对接焊缝，评定则按照 NB/T 47013.2-2015 第 7 章执行。

（6）缺陷定性：

（a）NB/T 47013.2-2015 提及的裂纹、未熔合、未焊透、条形缺陷、圆形缺陷、根部内凹、根部咬边和综合评级。

（b）圆形缺陷评定区内同时存在条形缺陷，需进行综合评级的情况，缺陷类型务必选择“综合评级”，单独选择“条形缺陷”或“圆形缺陷”均不得分。

（7）缺陷定位（含允差）：仅提交缺陷或评定框内缺陷最左侧边缘位置的 X 坐标；

（a）测量方位以影像原始方位为准，起始点取影像边缘（非接头边缘）。影像左上角为坐标系原点，影像向右方向为 X 正方向，影像向下为 Y 正方向；

（b）多条横向裂纹密集的情况，按“一个缺陷”记录定位，以密集群最左侧确定 X 坐标；

（c）圆形缺陷密集的情况，只选择最严重部分，以评定框内最左侧缺陷边缘确定 X 坐标；

（d）断续未熔合、未焊透（长度方向），以缺陷最左侧边缘确定 X 坐标，若断续间隔非常明显和清晰的，则单独确定 X 坐标；

（e）两个及以上条形缺陷在条形缺陷评定区处于同一直线方向条形缺陷评定区内、且作为“一个缺陷”处理时，以最左边缺陷的最左边缘确定 X 坐标；评定区内的条形缺陷属于“一个条渣组” 时，按照一个缺陷填写信息，以最左边缺陷的

最左边缘确定 X 坐标。

（8）缺陷定量（含允差）：圆形缺陷填写实际点数、其他缺陷填写实际长度值，若为综合评级填写“长度，点数”,不必填写“大于 1/2T”等，填写实际信息。

（a）形态复杂的裂纹按直线长度定量；横向密集裂纹记录最长的裂纹长度作为缺陷长度；

（b）断续且在长度方向延伸的裂纹、未熔合、未焊透可按“一个缺陷”记录总长度，若断续间隔非常明显和清晰的，则单独记录长度信息；

（c）条形缺陷若按“一个缺陷”记录缺陷定位时，根据标准按照“一个缺陷”记录缺陷长度信息。

（9）其他：管道类的根部内凹和根部咬边的深度在评级时不予以考虑，均按长度评级，由于Ⅱ级和Ⅲ级允许的长度一样，当缺陷总长度＞Ⅲ级时评为 IV，其余情况评定为Ⅱ级。

（三）评分规则

（1）人机大战总分 C 计算公式如下：

$$C = A + B$$

式中：

A——影像评定得分，满分为 90 分；

B——时间系数得分，满分为 10 分；

C——人机大战总得分，满分为 100 分。

（2）影像评定得分

影像评定 A 满分为 90 分，每幅影像满分 3 分。得分项为人机

大战第（二）节中第（3）小节“提交内容（得分项）”所有内容；

（3）时间系数得分

时间系数 B 满分为 10 分，（答案导出时间不计），计算公式如下：

$$B = \frac{D}{40} \times 10$$

式中：

B——时间系数得分；

D——提交后剩余时间，单位为分钟（min）。

（4）40 分钟内未完成全部影像评定的，未提交部分的影像评定部分按 0 分计，已提交的影像评定部分正常得分，时间系数得 0 分。

二、影像“查重”

（一）参赛者

所有参赛 AI 模型，现场统一算力平台运行，大屏实时展示鉴别过程。

（二）竞赛规则

（1）竞赛影像：

（a）影像数量共 1000 幅（包含“查重影像”），按 1~1000 编号。影像均来源于工程现场真实底片，经同一底片扫描仪数字化扫描；

（b）命题组在 1000 幅影像中设置若干组“重复影像”，每组含若干幅；

（c）影像格式：16 位，DCM 格式，每幅影像大小约 10~30MB；像素尺寸为 0.042mm；。

（d）提供文件：**组委会在计算机指定文件夹中放置一个压缩包（名称为《影像查重》），赛前公布解压密码。压缩包中包含文件夹 1 个（《影像查重 1000 幅影像》）**。

（2）竞赛时长：30 分钟。（不含解压时间）

（3）影像类别：容器纵、环缝、储罐纵、环缝、试板对接焊缝、大管径、中管径、小管径等；

（4）影像来源：X 光机、γ射线机、直线加速器透照；

（5）提交内容：经“查重”后的重复影像的编号；编号以影像文件名为准，去除扩展名后提交。如

“5，89，100，365”、
“258，658，965，859”。

（三）评分规则

（1）影像查重总分为 100 分，命题组设置“X”组重复影像，每组分值相同。

（2）参赛者提交的影像编号与标准答案完全一致的，得满分；

（3）提交结果与标准答案不一致的，按以下规则计分：

（a）**漏查：**提交的影像编号全部命中标准答案（无多查、错查），但组内编号数量少于标准答案的，按对应权重比得分；

（b）**多查、查错：**提交结果中包含标准答案以外的影像编号，或编号对应关系错误的，不得分。

（4）30 分钟内未完成全部影像“查重”的得 0 分。

三、缺陷识别

（一）竞赛规则

（1）竞赛影像：

（a）影像数量600幅，影像均来源于工程现场真实底片，经同一底片扫描仪数字化扫描；

（b）影像格式：16位，DCM格式，每幅影像大小约10~30MB；像素尺寸为0.042mm；

（c）**提供文件：组委会在计算机指定文件夹中放置一个压缩包（名称为《缺陷识别》），赛前公布解压密码。压缩包中包含文件夹1个（《缺陷识别600幅影像》）、Excel文件1个（《影像信息表》）。《影像信息表》中提供600幅影像的规格和材质，规格单位默认为mm。**

影像序号	影像名称	规格	材质
1	1.dcm	28	Q345R
2	2.dcm	Φ89×6	20#
3		…	…
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
…			

《影像信息表》

（2）竞赛时长：40分钟；

（3）提交内容（得分项）：

（a）缺陷定位、缺陷定性、缺陷定量及评定等级；

（b）提交后不可修改、不可返回。

（4）竞赛评定标准：NB/T 47013.2-2015；

（5）影像规格：与人机大战一致；

（6）缺陷定性：与人机大战一致；

（7）缺陷定位：与人机大战一致；

（8）缺陷定量：与人机大战一致；

（9）其他：与人机大战一致。

（二）评分规则

（1）缺陷识别总分计算公式如下：

$$C = A + B$$

式中：

A——影像评定得分，满分为 90 分；

B——时间系数得分，满分为 10 分；

C——缺陷识别总得分，满分为 100 分。

（2）影像评定得分

影像评定 A 满分为 90 分，每幅影像满分 0.15 分。得分项为缺陷识别第（一）节中第（3）小节“提交内容（得分项）”中的所有内容；

（3）时间系数得分

时间系数 B 满分为 10 分（答案导出时间不计），计算公式如下：

$$B = \frac{D}{40} \times 10$$

式中：

B——时间系数得分；

D——提交后的剩余时间，单位为分钟（min）。

（4）40 分钟内未完成全部影像评定的得 0 分。